32336번 - 효율적으로 감찰하기 성공 스페셜 저지

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	65	46	42	79.245%

문제

조선에서 대대적인 비리 감찰을 진행할 예정이다. 문제는 신하들이 직접 전국을 돌아다녀야 하기에 굉장히 고되고 많은 시간이 든다는 것이다. 임금은 미래에서 온 여러분의 도움을 받아 효율적으로 감찰을 진행하고자 한다.

신하들은 지도와 각 신하가 방문해야 하는 장소를 정리한 표를 배정받았다. 지도에 적혀 있는 모든 장소는 0부터 $N-1$까지의 정수로 고유 번호가 하나씩 매겨져 있으며, 궁궐의 번호는 0번이다. 각 장소는 양방향 통행이 가능한 일정한 길이의 길로 모두 연결되어 있다. 신하들은 모두 궁궐(0번)에서 출발하여 지정된 모든 장소를 방문한 후, 궁궐로 돌아와 임금에게 보고드려야 한다. 이때, 한 장소에서 다른 장소로 이동할 때 주어진 길을 따라가야 하며, 이동하는 중간에 방향을 바꿀 수 없다고 하자.

신하들에게 제공된 지도는 편의를 위해 다음과 같이 설계되었다고 한다.

- 모든 장소는 총 $N-1$개의 길로 서로 연결되어 있다. 각 길은 양 끝의 두 장소만 연결한다.
- 한 장소에서 다른 장소로 이동할 수 있는 경로는 오직 하나만 존재한다.
- 길 하나를 따라 이동하는 데 걸리는 시간은 모두 단위 시간 1로 같다.

한 신하가 배정받은 지도와 표에 대한 정보가 주어질 때, 최소 시간으로 궁궐(0번)에 시작하여 지정된 정점을 모두 방문하고 궁궐로 돌아올 수 있게 하는 최적의 경로를 아무거나 하나 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 장소의 수 N과 신하가 방문해야 하는 장소의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000;\ 1 \le M \le N)$

두 번째 줄에 신하가 방문해야 하는 서로 다른 장소 M개의 번호 $p_1, p_2, \ldots, p_M$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le p_i \le N-1)$

이후 $N-1$개의 줄에 걸쳐 $i+2$번째 줄에 i번째 길의 양 끝 장소의 번호 u_i, v_i가 공백으로 구분되어 주어진다. $(u_i \ne v_i;\ 0 \le u_i, v_i \le N-1)$

출력

첫 번째 줄에는 이동하는 데 걸린 최소 시간(단위 시간) T를 출력한다.

두 번째 줄에는 구한 최적의 경로 하나를 따라 이동하면서 방문한 각 장소 $T+1$개의 번호를 공백으로 구분하여 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 3
3 4 5
0 6
0 3
6 4
6 5
3 2
3 1
```

예제 출력 1 복사

```
8
0 6 4 6 5 6 0 3 0
```

최소 시간은 8시간(단위 시간)이다. $[0\,6\,5\,6\,4\,6\,0\,3\,0]$, $[0\,3\,0\,6\,4\,6\,5\,6\,0]$ 등의 답도 가능하다.

예제 입력 2 복사

```
7 5
6 3 2 1 0
0 1
0 4
4 6
6 2
4 3
4 5
```

예제 출력 2 복사

```
10
0 1 0 4 6 2 6 4 3 4 0
```

출처

University (/category/5) > 한양대학교 · 세종대학교 (/category/1061) > 제 2회 한양대학교 · 세종대학교 연합 프로그래밍 대회 (HSPC) (/category/1062) > Intermediate (/category/detail/4322) G번

University (/category/5) > 한양대학교 · 세종대학교 (/category/1061) > 제 2회 한양대학교 · 세종대학교 연합 프로그래밍 대회 (HSPC) (/category/1062) > Beginner (/category/detail/4323) F번

- 문제를 만든 사람: bsheep0304 (/user/bsheep0304)
- 문제를 검수한 사람: gggkik (/user/gggkik), gs22123 (/user/gs22123), gunwookim (/user/gunwookim), iccodly (/user/iccodly), infikei (/user/infikei), ingyu1008 (/user/ingyu1008), opusdeisong (/user/opusdeisong), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 트리에서의 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/92)

메모